

基于残差多树遗传编程的蚁群优化状态转移与信息素更新规则联合设计

第一作者, 第二作者, 第三作者

摘要—蚁群优化的性能主要取决于状态转移规则和信息素更新规则。这两类规则通常由研究者手工设计。遗传编程可以自动生成规则。但是, 直接替换完整规则可能破坏原算法中有效的结构。本文提出残差多树遗传编程蚁群优化方法, 简称 RMTGP-ACO。该方法使用两棵强类型树。第一棵树对状态转移分数进行有界修正。第二棵树在固定预算内重新分配信息素增量。当两棵树都输出零时, 算法严格退化为原始 ACO。本文在 AS、ACS 和 MMAS 上实现该方法。训练只使用均匀分布的 TSP100 实例。每个 ACO 变体进行三个独立 GP 运行。选出的程序在 TSP50、TSP100、TSP500 和 TSP1000 上测试。在当前 12 个“算法变体-规模”组合中, Full-F1 的平均参考差距均低于原始 ACO。下降幅度为 0.0736 至 7.8461 个百分点。融合 CUDA 评估器在登记的基准上取得了相对 16 线程 CPU 的 14.626 倍单 GPU 加速。这些结果属于初步结果。残差接口、双树结构、终端集合和函数集合的消融实验仍需完成。

关键词—蚁群优化, 遗传编程, 超启发式, 多树遗传编程, 残差学习, 旅行商问题。

I. 引言与研究动机

蚁群优化 (ant colony optimization, ACO) 通过信息素和启发式信息构造解 [1], [2]。状态转移规则决定下一步选择。信息素更新规则决定后续搜索分布。这两类规则都很重要。现有算法通常使用固定公式。

遗传编程 (genetic programming, GP) 可以进化可执行表达式 [3], [4]。上一篇 GP-ACO 工作直接进化完整的状态转移规则 [5]。该方法证明了自动设计规则的可行性。但是, 完整替换会删除原 ACO 的分数结构。进化表达式也可能产生过大的数值。此外, 状态转移和信息素更新之间存在反馈关系。只学习其中一个部分可能限制搜索能力。

本文研究一个简单问题: 能否保留原 ACO 的主体, 只让 GP 学习有限的修正? 为此, 本文提出 RMTGP-ACO。方法包含一棵状态转移树和一棵信息素树。两棵树使用不同的强类型。它们共享同一个适应度和同一个总节点预算。

本文的技术贡献如下。

- 提出有界的状态转移残差接口。零输出恢复原始状态转移规则。
- 提出预算守恒的信息素残差接口。它只重新分配原算法的增量。
- 提出强类型双树表示。两棵树共享 31 个有效节点。
- 提出面向 GP-ACO 嵌套评估的融合 GPU 架构。

当前实验是三个独立 GP 运行的先导实验。它可以回答完整方法是否优于原始 ACO。它还不能确定改进来自哪一个设计。本文对未完成的问题明确标记为“待完成”。

作者姓名、单位和基金信息将在内部评审后补充。

II. 问题定义与基线算法

A. 欧氏旅行商问题

设城市集合为 $V = \{1, \dots, n\}$ 。城市 i 的二维坐标为 c_i 。路线 π 是全部城市的一个排列。城市距离和闭合路线长度定义为

$$d_{ij} = \|c_i - c_j\|_2, \quad L(\pi) = \sum_{q=1}^n d_{\pi_q, \pi_{q+1}}, \quad \pi_{n+1} = \pi_1. \quad (1)$$

优化目标是找到长度最小的路线。

每个数据实例都带有一条参考路线。本文使用 float64 重新计算参考长度。数据文件没有为每条路线提供全局最优性证书。因此, 本文使用“参考长度”, 而不使用“已知最优长度”。设实例 i 的参考长度为 L_i^{ref} 。算法所得长度为 L_i 。参考差距定义为

$$g_i = 100 \frac{L_i - L_i^{\text{ref}}}{L_i^{\text{ref}}} (\%). \quad (2)$$

该指标越小越好。例如, 参考长度为 100, 算法长度为 102, 则参考差距为 2%。由于参考路线不一定被证明为全局最优, 参考差距在理论上可以小于零。

B. 原始 ACO 规则

边 (i, j) 的信息素为 τ_{ij} 。启发式值为 $\eta_{ij} = 1/(d_{ij} + \epsilon_d)$ 。原始转移分数为 $s_{aij}^0 = \tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta$ 。AS 和 MMAS 按归一化分数采样。ACS 以概率 q_0 选择最高分城市, 否则按分数采样。三个算法都使用候选列表。候选列表没有可行城市时, 算法检查全部未访问城市。

AS 对全部信息素挥发, 并使用所有蚂蚁的路线进行增强。ACS 在构造过程中执行局部更新, 并在每轮结束后增强全局最优路线。MMAS 按原有调度选择增强路线。MMAS 还使用动态上下界和重启机制。本文实现遵循 ACOTSP 1.03 的算法语义 [6]。三个算法均使用 32 只蚂蚁和 500 次 ACO 迭代。局部搜索关闭。

C. 上一篇 GP-ACO 基线

上一篇工作使用一棵 GP 树替换完整的状态转移表达式 [5]。本文将其匹配实现记为 Legacy-GP。Legacy-GP 使用原论文的终端和函数结构。它只修改状态转移, 不修改信息素更新。本文会在当前数据、ACO 预算和随机数计划下重新训练该方法。不同计算预算下的已发表数字不会直接放入配对比较。

III. RMTGP-ACO 方法

A. 总体结构

一个个体包含两棵树, 即状态转移树 T_{tr} 和信息素树 T_{ph} 。图 1 给出整体流程。状态转移树在路线构造时运行。信息素树在当前轮的路线全部生成后运行。AS、ACS 和 MMAS 的原有控制逻辑保持不变。

B. 强类型双树表示

本文使用 DEAP 的强类型 GP [7], [8]。表 I 给出两个类型。TrField 与 PhField 是不同的 Python 标记类。因此, DEAP 不允许两类树之间交换子树。这一限制避免了形状正确但语义错误的表达式。两个 PrimitiveSetTyped 的根签名分别为 TRANSITION: () -> TrField 和 PHEROMONE: () -> PhField。每棵树的根类型与该树内部全部子树的类型一致。

DEAP 在建树、交叉和变异时只检查 TrField/PhField 标记。[B, M, K] 和 [B, R, n] 是评估器维护的运行时形状合同。它们不是额外的 DEAP 静态类型。这一分工允许 B, K, R, n 随批量、ACO 变体和 TSP 规模变化, 同时禁止两种语义场混入同一棵树。

B 中的每个 ACO 任务绑定一个程序和一个 TSP 实例。评估单个个体时, B 就是实例批量。融合种群评估时, B 是“程序-实例”任务批量。通常 $K = \min(20, n - 1)$ 。候选列表没有可行城市时, 回退调用使用 $K = n$ 。AS 中 $R = M = 32$ 。ACS 中 $R = 1$, 来源为全局最优路线。MMAS 中 $R = 1$; 通常使用迭代最优路线, 每 25 轮使用重启最优路线。

根签名中的空参数列表不表示树没有输入信息。每个具名 terminal 都是一个零元强类型叶节点。运行时, 该叶节点绑定到当前 ACO 上下文中的动态值。程序只构造表达式实际引用的 terminal。PyTorch 后端显式形成上述张量。融合 CUDA 后端按任务、蚂蚁、候选或事件边逐元素计算同样的逻辑值。因此, 表中的形状是逻辑张量形状, 不要求所有 terminal 同时物化到显存。若一次融合调用把 P 个去重程序放到 I 个实例上, 则 $B = PI$ 。例如, 在 TSP100 上取 $M = 32$ 和 $K = 20$ 时, 状态转移场为 $[PI, 32, 20]$ 。AS 的信息素场为 $[PI, 32, 100]$ 。ACS 和 MMAS 的信息素场为 $[PI, 1, 100]$ 。CPU 内核可以只保存当前候选向量或未广播标量。这不会改变其强类型和逻辑 shape。

两棵树共享一个适应度。它们也共享总节点预算:

$$N_{tr} + N_{ph} \leq 31. \quad (3)$$

零树不计算有效节点。任一非零树的深度不超过 5。该设计保证双树方法与单树方法具有相同的总表达能力上限。它不是“每棵树 31 个节点”。

C. 状态转移残差

状态转移树不重新生成完整分数。它只对原始分数 s_{aij}^0 进行有限修正:

$$\tilde{s}_{aij} = s_{aij}^0 \left[1 + \frac{1}{3} \tanh(T_{tr}(x_{aij})) \right]. \quad (4)$$

x_{aij} 表示状态转移终端。方括号中的乘数始终位于 2/3 与 4/3 之间。因此, 修正后的分数保持为正。当树输出零时, 乘数为 1, 原始 ACO 被严格恢复。ACO 仍使用自己的采样方式对修正分数进行归一化。

D. 信息素残差

一次信息素增强称为一个事件。AS 每只蚂蚁产生一个事件。ACS 产生一个全局最优事件。MMAS 按原调度产生一个事件。设事件 r 对边 e 的原始增量为 $D_{r,e}^0$ 。信息素树按以下三步重新分配增量:

$$\begin{aligned} h_{r,e} &= 1 + \frac{1}{3} \tanh(T_{ph}(z_{r,e})), \\ w_{r,e} &= D_{r,e}^0 h_{r,e}, \\ \tilde{D}_{r,e} &= B_r \frac{w_{r,e}}{\sum_{f \in E(\pi_r)} w_{r,f}}, \quad B_r = \sum_{f \in E(\pi_r)} D_{r,f}^0. \end{aligned} \quad (5)$$

$z_{r,e}$ 表示信息素终端。第一步产生有界权重。第二步调整各条边的相对份额。第三步把总量缩放回原始预算 B_r 。因此, 增强边集合不变, 总增量也不变。零输出严格恢复原始更新。该残差不会改变 ACS 局部更新、MMAS 上下界或 MMAS 重启逻辑。

E. 残差强度的设置

两个残差接口使用同一个强度 $\gamma = 1/3$ 。一般地, 残差乘数可写为

$$m(y) = 1 + \gamma \tanh(y), \quad 1 - \gamma \leq m(y) \leq 1 + \gamma. \quad (6)$$

$\gamma < 1$ 可以保证乘数为正。当 $\gamma = 1/3$ 时, 单次乘数位于 2/3 和 4/3 之间。两个候选获得的残差乘数之比最多为 2。在概率或信息素份额重新归一化后, 每个原始份额最多变为原来的 1/2 至 2 倍。这个范围允许 GP 改变相对偏好。它同时保留原规则的主导作用。

$\gamma = 1/3$ 是实验前固定的保守中间值。它不是在测试集上选择的最优值。例如, $\gamma = 0.1$ 只能产生较弱修正。 $\gamma = 0.5$ 则允许两个候选之间产生 3 倍的相对修正。本文对两棵树使用相同的 γ 。这样可以减少一个混杂因素。当前消融不把 γ 作为研究变量。后续可用 $\{0.1, 1/3, 0.5\}$ 做独立敏感性分析。

F. 终端设计原则与上一篇工作的区别

上一篇 GP-ACO 的基础终端是信息素浓度和距离 [5]。其扩展配置还加入候选集合上的平均信息素、平均距离、城市总数和未访问城市数。这些终端适合直接生成完整状态转移分数。本文没有原样复制该集合。原因是本文的树只学习残差。原始分数 $s^0 = \tau^\alpha \eta^\beta$ 已经保留了信息素和距离的主体关系。残差树不需要再次从绝对信息素和绝对距离重建该关系。

表 III 表示信息角色的对应关系。它不表示两组终端在代数上等价。本文主动去掉绝对均值和原始城市计数。这些值会随信息素阶段和问题规模变化。原始分数和 ACO 控制状态仍保留这些影响。本文的假设是相对输入更容易跨规模迁移。Legacy-GP 对照用于检查不同表示的总体结果, 但不能单独归因到某一个终端。

本文使用四个设计原则。第一, 终端只包含决策时可得到的信息。参考路线和参考长度不进入终端。第二, 连续量尽量使用相对值、名次或进度比例。这样可以减小 TSP 规模和 ACO 阶段引起的分布漂移。第三, 终端需要覆盖“局部边质量、原算法置信度、搜索阶段和群体反馈”四类信息。第四, 终端数量必须能通过受控消融检验。因此, 本文预先定义较小的 Core 集合和较完整的 Full 集合。本文不预设 Full 一定更好。Core/Full 实验只能识别终端组的增量作用。它不能证明 Core 已经最小, 也不能给出每个终端的独立因果效应。

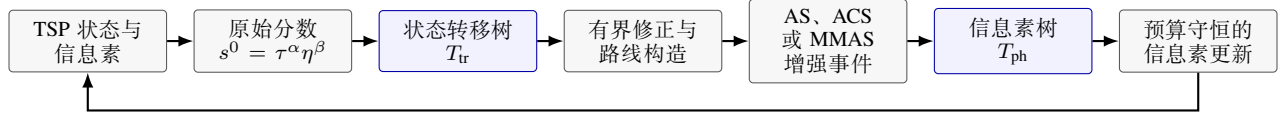


图 1. RMTGP-ACO 的数据流。蓝色模块由 GP 进化。其余模块保留对应 ACO 变体的语义。

表 I
两棵 GP 树的输入、输出和执行位置

树	强类型与形状	维度含义	输入与输出	执行位置
状态转移树	TrField , [B, M, K]	B 为 ACO 任务批量, M 为蚂蚁数, K 为当前候选宽度	动态选择上下文映射为一个候选级输出场	每个路线构造步骤
信息素树	PhField , [B, R, n]	R 为增强事件数, n 为每条闭合路线的边数	动态增强上下文映射为一个事件-边级输出场	每轮 ACO 的增强阶段

表 II
两棵树在一次调用中可读取的公共运行时上下文及张量形状

上下文	原始输入及形状	一个输出元素的语义
状态转移	距离 d 、启发式 η 和信息素 τ : [B, n, n]; 当前城市 c : [B, M]; 候选城市 C 与可行掩码 F : [B, M, K]; 原始概率 p^0 : [B, M, K]; 构造步 q 、ACO 轮数 t 、总轮数 T ; 未改进轮数 s : [B]	X_{bak}^{tr} 是任务 b 中蚂蚁 a 对候选槽 k 得到的一个 terminal 值。候选槽通过 C_{bak} 指向实际城市。
信息素增强	d, η, τ 与全最近邻名次: [B, n, n]; 来源路线 π^{src} : [$B, R, n+1$], 展开后的端点 u, v : [B, R, n]; 来源路线长度: [B, R]; 本轮蚁群路线: [$B, M, n+1$]; 蚁群路线长度: [B, M]; t, T 与 $s[B]$	X_{bre}^{ph} 是任务 b 的增强事件 r 中, 来源路线第 e 条边得到的一个 terminal 值。

表 III
上一篇 GP-ACO 终端与本文终端的关系

上一篇工作的输入	本文的对应信息	设计原因
信息素浓度、距离	RTau 、 REta , 以及保留的原始分数 s^0	保留 ACO 的绝对分数结构。树只观察候选集合内的相对强弱。均值和尺度已进入标准化。后两个终端直接描述原始选择分布的集中程度。
候选的平均信息素、平均距离	RTau/REta 的组内标准化, 以及 BaseConf/Entropy	使用比例或名次代替原始计数。输入范围不随 TSP 规模线性变化。
城市总数、未访问城市数	ConstructProg 、 DistRank 和 NNRank	第二棵集团在增强事件上运行。它需要边、蚁群共识和来源路线质量信息。
无信息素更新专用终端	EdgeEta 、 EdgeTau 、 ColonyFreq 和 SourceQuality	

G. 状态转移终端集合

所有连续终端都转为有界的相对值。标准化的一般做法很简单。先在当前有效维度计算均值和标准差。再计算 z-score。最后使用 $\tanh$ 将值限制到 $[-1, 1]$ 。掩码位置设为零。

表 IV 给出全部状态转移终端。Core 使用前四个终端。Full 使用全部八个终端。**BaseConf** 中的 p^0 是原始 ACO 的归一化概率。 k 是当前可行城市数。

RTau 和 **REta** 给出原始 ACO 两类证据的相对强弱。**BaseConf** 直接表示原始规则对单个候选的信心。**DistRank** 提供对尺度不敏感的局部几何次序。这四个量组成 **Core**。**Entropy** 描述整个选择分布是否含糊。**ConstructProg** 区分路线构造的早期和后期。**ACOProg** 区分整个搜索的早期和后期。**Stagnation** 表示最近是否缺少改进。后四个量提供上下文, 但也增加搜索空间。因此, 它们只属于 **Full**, 并由 **RQ4** 检验其必要性。

H. 信息素终端集合

表 V 给出信息素终端。每个值都对一个增强事件中的一条路线边。运行时输入包括来源路线 $\pi^{src}[B, R, n+1]$ 及其长度 $L^{src}[B, R]$, 以及本轮蚁群路线 $\pi^{col}[B, M, n+1]$ 及其长度 $L^{col}[B, M]$ 。来源路线展开为边端点 $u, v[B, R, n]$ 。因此, 每个终端最终都返回 **PhField** [B, R, n]。只依赖事件的标量会沿边轴 n 广播。只依赖任务的标量会同时沿事件轴 R 和边轴 n 广播。**Core** 使用 **EdgeEta**、**EdgeTau**、**NNRank** 和 **SourceQuality**。**Full** 使用全部七个终端。

EdgeEta、**EdgeTau** 和 **NNRank** 描述被增强边本身。**SourceQuality** 描述该边来自哪一条路线。这四个量组成 **Core**。**ColonyFreq** 描述蚁群是否重复使用该边。**ACOProg** 和 **Stagnation** 描述当前搜索阶段。后三个量属于 **Full**。该划分使 **Core** 同时包含几何、信息素和来源质量。**Full** 再加入群体与时间信息。

两个终端集合都包含常数 $-1, -0.5, 0, 0.5, 1$ 。它们还包含一个从 $U[-1, 1]$ 采样的随机常数。这些常数也是强类型终端。状态转移树中的常数返回 **TrField**。信息素树中的常数返回 **PhField**。解释器将常数分别广播到 [B, M, K]

表 IV
状态转移 **TERMINAL** 的运行输入、计算和逻辑张量形状

终端	Type; 原生形状 $\rightarrow$ 树输入形状	从当前 ACO 状态读取的输入	计算与候选轴上的含义	配置
RTau	TrField; [B, M, K] $\rightarrow$ [B, M, K]	$\tau[B, n, n]$ 、当前城市 [B, M]、候选城市与可行掩码 [B, M, K]	提取当前城市到候选的 τ 。对每个“任务-蚂蚁”在可行 K 轴上标准化 $\log(\max(\tau, \epsilon))$ ，再取 $\tanh$ 。	Core, Full
REta	TrField; [B, M, K] $\rightarrow$ [B, M, K]	$\eta[B, n, n]$ 、当前城市 [B, M]、候选城市与可行掩码 [B, M, K]	提取当前城市到候选的 η 。在可行 K 轴上做对数标准化并取 $\tanh$ ，表示相对距离启发式强弱。	Core, Full
BaseConf	TrField; [B, M, K] $\rightarrow$ [B, M, K]	$\tau, \eta, \alpha, \beta$ 、可行掩码，以及由 $s^0 = \tau^\alpha \eta^\beta$ 得到的 $p^0[B, M, K]$	令 k 为可行候选数，逐候选计算 $\tanh[\log(p^0 + \epsilon) + \log k]$ 。均匀分布时为零。	Core, Full
DistRank	TrField; [B, M, K] $\rightarrow$ [B, M, K]	距离矩阵 $d[B, n, n]$ 、当前城市、候选城市与可行掩码	在每个可行 K 集合内按距离排序。名次 r 映射为 $1 - 2(r - 1)/(k - 1)$; $k = 1$ 时为零。	Core, Full
Entropy	TrField; [B, M, 1] $\rightarrow$ [B, M, K]	原始概率 $p^0[B, M, K]$ 、可行掩码和候选数 $k[B, M, 1]$	沿 K 轴计算 $2H(p^0)/\log k - 1$ ，再广播回全部候选; $k = 1$ 时为 -1 。	Full
ConstructProg	TrField; [1] $\rightarrow$ [B, M, K]	当前构造步 q 和城市数 n	计算 $2q/\max(n - 1, 1) - 1$ ，并在 B, M, K 三个轴上广播。	Full
ACOProg	TrField; [1] $\rightarrow$ [B, M, K]	当前 ACO 轮数 t 和总轮数 T	计算 $2(t - 1)/\max(T - 1, 1) - 1$ ，并广播到全部蚂蚁和候选。	Full
Stagnation	TrField; [B, 1, 1] $\rightarrow$ [B, M, K]	每个任务的未改进轮数 $s_t[B]$ 和 T	先计算 $2\min(s_t/T, 1) - 1$ ，再沿蚂蚁轴 M 和候选轴 K 广播。	Full

表 V
信息素 **TERMINAL** 的运行输入、计算和逻辑张量形状

终端	Type; 原生形状 $\rightarrow$ 树输入形状	从当前 ACO 状态读取的输入	计算与事件-边轴上的含义	配置
EdgeEta	PhField; [B, R, n] $\rightarrow$ [B, R, n]	$\eta[B, n, n]$ 、端点 $u, v[B, R, n]$ ，以及每个城市候选列表上的平均 $\log \eta[B, n]$	用边的 $\log \eta_{uv}$ 减去两个端点均值的平均。再对每个“任务-事件”沿其 n 条边标准化并取 $\tanh$ 。	Core, Full
EdgeTau	PhField; [B, R, n] $\rightarrow$ [B, R, n]	$\tau[B, n, n]$ 和端点 $u, v[B, R, n]$	提取每条来源边的 τ_{uv} 。对每个“任务-事件”沿 n 条边标准化 $\log(\max(\tau_{uv}, \epsilon))$ ，再取 $\tanh$ 。	Core, Full
NNRank	PhField; [B, R, n] $\rightarrow$ [B, R, n]	预计算的全最近邻名次 [B, n, n] 和端点 $u, v[B, R, n]$	分别将 $u \rightarrow v$ 和 $v \rightarrow u$ 的名次 r 映射为 $1 - 2(r - 1)/\max(n - 2, 1)$ ，再取两方向平均。	Core, Full
ColonyFreq	PhField; [B, R, n] $\rightarrow$ [B, R, n]	本轮蚁群路线 $\pi^{\text{col}}[B, M, n + 1]$ 和来源边 u, v	忽略方向，统计每条来源边在 M 条蚁群路线中的出现次数 c_e 。逐边计算 $2c_e/M - 1$ 。	Full
SourceQuality	PhField; [B, R, 1] $\rightarrow$ [B, R, n]	来源长度 $L^{\text{src}}[B, R]$ 和蚁群长度 $L^{\text{col}}[B, M]$	沿蚂蚁轴 M 计算 $\bar{L}$ 和总体标准差 σ_L 。每个事件计算 $\tanh[(\bar{L} - L^{\text{src}})/(\sigma_L + \epsilon)]$ ，再广播到 n 条边。	Core, Full
ACOProg	PhField; [1] $\rightarrow$ [B, R, n]	当前 ACO 轮数 t 和总轮数 T	计算 $2(t - 1)/\max(T - 1, 1) - 1$ ，并广播到所有任务、事件和边。	Full
Stagnation	PhField; [B, 1, 1] $\rightarrow$ [B, R, n]	每个任务的未改进轮数 $s_t[B]$ 和 T	计算 $2\min(s_t/T, 1) - 1$ ，再沿事件轴 R 和边轴 n 广播。	Full

或 [B, R, n]。因此，树内没有可以跨角色使用的无类型 scalar 终端。随机常数变异加入标准差为 0.1 的高斯噪声。变异后的值截断到 $[-1, 1]$ 。

I. 函数集合与数值保护

表 VI 给出两个函数配置。所有运算都逐元素执行。F1 在 F0 上增加 MIN、MAX 和 ABS。每个函数都注册两个相互隔离的版本。状态转移版本只接收并返回 TrField。信息素版本只接收并返回 PhField。同一个函数调用不能混合这两种类型。

例如，状态转移版本的 ADD 签名为 (TrField, TrField) $\rightarrow$ TrField。信息素版本的签名为 (PhField, PhField) $\rightarrow$ PhField。PDIV 的计算见表 VI。它在 $y = 0$ 附近连续。每次函数计算后，NaN 被替换为零。正负无穷被替换为 10 和 -10 。其余结果也截断到 $[-10, 10]$ 。树根外部还会应用一次 $\tanh$ 。

Legacy-GP 使用原研究的保护除法。当分母绝对值不大于 10^{-6} 时，它返回 1。它的 PDIV1 签名为 (TrField, TrField) $\rightarrow$ TrField。Matched-Replace 使用 Full 终端和 F1 函数。它将树输出经过截断和 softplus 后直接作为完整转移分数。

F0 提供加、减、乘和连续保护除法。它可以形成平滑的低阶组合。F1 增加 MIN、MAX 和 ABS。这些函数可以形

成简单的分段规则。本文不加入指数、对数和三角函数。终端已经完成对数变换和有界标准化。残差接口也会使用 $\tanh$ 。再次加入这些函数会扩大等价表达式空间，并增加数值风险。本文也不加入显式条件分支。MIN 和 MAX 已能表达简单门控，并且更适合融合执行。F0/F1 因子实验用于检查新增函数是否确有贡献。

J. 进化过程与适应度

联合种群包含四种初始化模式。其中 10% 为双零树。20% 只启用状态转移树。20% 只启用信息素树。其余 50% 同时启用两棵树。非零树使用深度 2 至 4 的 ramped half-and-half 初始化。

每代保留 10 个精英。其余个体使用交叉、变异和复制。三者概率分别为 0.80、0.15 和 0.05。锦标赛大小为 4。交叉只在同一强类型内执行。变异包括子树变异、节点替换和随机常数扰动。三者变异内部的概率为 0.50、0.30 和 0.20。违反深度或节点限制的后代由有效亲本替代。

设训练实例集合为 $\mathcal{I}$ ，ACO 随机种子集合为 $\mathcal{S}$ 。个体 θ 的适应度为所有参考差距的平均值：

$$F(\theta) = \frac{1}{|\mathcal{I}||\mathcal{S}|} \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{s \in \mathcal{S}} g_{i,s}(\theta). \quad (7)$$

表 VI
GP 函数集合及其强类型输入输出签名

函数	计算	输入 Type	输出 Type	配置
ADD	$x + y$	TrField×TrField 或 PhField×PhField	TrField 或 PhField	F0、F1
SUB	$x - y$	TrField×TrField 或 PhField×PhField	TrField 或 PhField	F0、F1
MUL	xy	TrField×TrField 或 PhField×PhField	TrField 或 PhField	F0、F1
PDIV	$xy/(y^2 + 10^{-6})$	TrField×TrField 或 PhField×PhField	TrField 或 PhField	F0、F1
NEG	$-x$	TrField 或 PhField	TrField 或 PhField	F0、F1
MIN	$\min(x, y)$	TrField×TrField 或 PhField×PhField	TrField 或 PhField	F1
MAX	$\max(x, y)$	TrField×TrField 或 PhField×PhField	TrField 或 PhField	F1
ABS	$ x $	TrField 或 PhField	TrField 或 PhField	F1

算法 1 一次 RMTGP-ACO 模拟

Require: TSP 实例、ACO 变体、 T_{tr} 、 T_{ph}

```

1: 初始化信息素和变体专用状态
2: for  $t = 1, \dots, T$  do
3:   for 每个路线构造步骤 do
4:     建立当前候选集合
5:     计算原始分数  $s^0 = \tau^\alpha \eta^\beta$ 
6:     只计算  $T_{tr}$  实际使用的终端
7:     按式 (4) 修正分数
8:     使用原 ACO 变体的选择规则
9:     ACS 在需要时执行局部更新
10:  end for
11:  计算路线长度并更新最优状态
12:  建立 AS、ACS 或 MMAS 增强事件
13:  只计算  $T_{ph}$  实际使用的终端
14:  按式 (5) 重新分配增量
15:  执行原变体的挥发、边界和重启逻辑
16: end for
17: return 最优路线; 在 CPU 上用 float64 重新计算长度

```

算法 2 GP 训练与候选程序选择

Require: 固定的训练与验证计划

```

1: 载入不可变的 baseline ACO 缓存
2: 初始化 100 个强类型个体
3: for  $h = 1, \dots, 50$  do
4:   载入计划中的 32 个 TSP100 训练实例
5:   全部个体共享同一 ACO 种子
6:   评估唯一程序并计算式 (7)
7:   记录本代适应度最小的个体, 并在固定 selection 集上监测它
8:   每 5 代保存前 5 个程序
9:   使用强类型算子生成下一代
10: end for
11: 将最后一代前 5 个程序加入候选池, 并按结构去重
12: 在 32 个选择实例上用一个种子筛选检查点
13: 对前 5 个候选使用三个配对种子重新评估
14: 在最优值 0.01 个百分点内选择更小程序
15: 在另外 32 个 gate 实例上独立审计
16: return 每个 GP 运行的一个入选程序及一个部署策略

```

进化直接最小化 F 。适应度不是“相对 baseline ACO 的提升”。这种定义使不同 ACO 变体使用同一个质量尺度。baseline 的差距只用于结果对比。本文记 $\Delta g = g_{\text{method}} - g_{\text{ACO}}$ 。 $\Delta g < 0$ 表示学习方法更好。适应度不含简约惩罚。当性能差异在预设容差内时, 程序大小只用于选择较小程序。

结构哈希会跳过同一代内的重复个体。GPU 编译器还会合并行为相同的程序。这些优化不改变适应度定义。

IV. 实验设计

A. 研究问题

表 VII 给出本文需要回答的研究问题。RQ1、RQ2、RQ4–RQ6 已有完整的三种种子先导结果。RQ3 的 31 节点比较已经完成。31/62 节点容量敏感性仍需单独报告。RQ7 的融合训练基准已经完成, 单程序部署计时仍在运行。

B. 训练、验证与测试数据

训练池包含 1,280,000 个均匀分布的 TSP100 实例。它由 10 个文件组成。每个文件包含 128,000 个实例。每代使用 32 个不同实例。一个 50 代 GP 运行共使用 1,600 个不同训练实例。不同 GP 运行使用独立的固定抽样计划。

验证文件包含 1,280 个 TSP100 实例。每个 GP 运行使用 32 个实例选择候选。另外 32 个不重叠实例用于独立

gate。测试集与训练集、验证集完全分离。参考路线的边不会作为 GP 终端。

C. 比较方法与消融实验

RQ2 的主要差值是 TR-RGP 的参考差距减去 Matched-Replace 的参考差距。两者使用相同终端、函数、单树节点预算、数据和随机计划。它们只改变规则接入方式。因此, 该对照可以回答 residual 是否更好。

RQ3 比较 Full-F1、TR-RGP 和 PH-RGP。三种方法的总有效节点预算都为 31。另一个容量实验比较 31 和 62 两个总预算。该实验对三种结构的 62 节点条件各重新训练三个 GP 运行。31 节点条件复用锁定的独立训练结果。两个容量共享训练计划、GP 根种子、ACO 参数和测试随机流。容量分析只使用 TSP100-U 和 TSP500-U。RQ4 使用 2×2 因子设计。RQ5 在训练完成后删除一棵树, 或打乱不同 GP 运行产生的树配对。

D. 算法参数

表 XII 说明参数来源。这些参数没有使用最终测试集调优。GP 搜索参数主要继承上一篇工作。这样可以减少与 Legacy-GP 比较时的预算差异。ACO 参数在所有候选和 baseline 之间保持一致。

表 VII
研究问题、对照方法和当前状态

问题	问题内容	主要比较	状态
RQ1	Full-F1 是否降低原始 ACO 的参考差距?	Full-F1 与 AS、ACS、MMAS baseline 配对比较	已完成
RQ2	残差状态转移是否优于直接替换完整状态转移?	TR-RGP 与 Matched-Replace	已完成
RQ3	相同总节点预算下, 双树是否优于单树?	Full-F1 与独立训练的 TR-RGP、PH-RGP	容量待完成
RQ4	改进是否依赖 Full 终端或 F1 函数?	Core/Full 与 F0/F1 的 2×2 因子实验	已完成
RQ5	两棵树之间是否存在联合适应?	删除一棵树, 以及跨 GP 运行打乱树配对	已完成
RQ6	TSP100 训练的程序能否迁移到其他规模和分布?	TSP50/500/1000, 以及 cluster、Gaussian、TSPLIB	已完成
RQ7	批量融合实现能提供多大加速?	CPU8、CPU16、单 GPU、双 GPU 与并行 campaign	训练已完成; 部署计时中

表 VIII
TSP100 先导实验的数据配置

用途	数据分区	实例数
训练池	TSP100 uniform	1,280,000
每个 GP 运行	32×50 TSP100	1,600
验证	selection / gate	32/32
测试	TSP50 uniform	1,280
测试	TSP100 uniform	1,280
测试	TSP500 uniform	128
测试	TSP1000 uniform	128
测试	TSP500 cluster / Gaussian	128/128
测试	TSPLIB, $n \leq 500$	42

AS 的 GP 根种子为 1001–1003。ACS 的根种子为 2001–2003。MMAS 的根种子为 3001–3003。测试种子从独立根种子 9001 生成。同一配对比较中的方法共享实例和 ACO 种子。

E. 候选选择与统计方法

每一代只使用一个 ACO 种子。同一代的所有个体共享该种子和同一批 32 个实例。这种配对可以降低个体之间的随机噪声。baseline ACO 结果提前计算, 并保存在不可变缓存中。

验证先用一个种子筛选检查点。再用三个种子评估最好的五个候选。在最优平均差距的 0.01 个百分点以内, 选择节点更少的程序。只有该程序进入独立 gate。若其单侧 95% 上界不超过 0.10 个百分点, 则允许部署。

论文分析保留每个 GP 运行选出的一个程序。三个 GP 运行全部保留。本文不从三个 GP 种子中只选表现最好的一个。gate 部署结果是另一个操作性指标。程序未通过 gate 时, 部署策略回退到 baseline ACO。

主要指标是参考差距。此外记录最差 10% 条件风险、anytime gap 曲线下面积、最优解出现迭代、运行时间和胜/平/负比例。三个 ACO 种子先在实例内求平均。主要统计块为“GP 运行 $\times$ 实例”。本文使用配对 Wilcoxon 符号秩检验 [9]。同一 ACO 变体和 RQ 家族内使用 Holm 校正 [10]。分层 bootstrap 依次重采样 GP 运行、实例和 ACO 种子 [11]。每个区间使用 10,000 次重采样。

当前只有三个独立 GP 运行。因此, 显著性检验和区间只作描述性分析。正式确认实验计划使用 30 个独立 GP 运行。

F. 进化曲线与最终测试口径

训练曲线不使用种群适应度的中位数。对每个独立 GP 运行和每一代, 先选择该代适应度最小的个体。若适应度

相同, 则选择节点更少的个体。训练数据点是这个“代最佳个体”在该代 32 个训练实例上的平均参考差距。由于每代使用新的实例批量, 该曲线适合观察搜索过程。不同代的数据点不是在同一样本上测得。因此, 不应把训练曲线的短期下降解释为严格的泛化改进。

验证数据点使用同一个代最佳个体。它在固定的 32 个 selection 实例和固定的筛选种子上重新评估。验证曲线没有使用该代种群的中位数, 也没有使用截至该代的历史最优值。对于 AS、ACS 和 MMAS, 先分别得到三个独立 GP 运行的曲线。图中实线是同一代三个运行的中位数。阴影是三个运行的最小值和最大值。baseline 虚线是在相同固定验证实例和种子上的原始 ACO 结果。

最终测试不直接使用最后一代个体。每 5 代的前 5 个个体与最后一代前 5 个个体组成候选池。结构重复的候选先被删除。候选经过一个种子的筛选、三个种子的复评和独立 gate。每个 GP 运行最终只产生一个入选程序。本文把它称为该运行的 champion。三个 GP 运行产生的三个 champion 全部进入科学测试。本文不会从三个 GP 运行中再选择测试表现最好的一个。每个 champion 在每个测试实例上运行三个独立 ACO 种子。测试集只用于最终计量, 不参与个体选择。

V. 工程实现与加速

A. 批量评估架构

一个种群有 100 个个体。每个个体在 32 个实例上运行 ACO。每个 ACO 又包含 32 只蚂蚁和 500 次迭代。若在 Python 中逐层循环, 计算成本很高。

实现使用 NumPy、Numba、PyTorch、DEAP 和 CuPy [8], [12]–[15]。CPU 后端建立“个体 $\times$ 实例”的任务矩阵。Numba 编译 ACO 内层循环。GPU 后端把强类型树编译为紧凑的 postfix 程序。它先删除结构重复和行为重复的程序。然后建立“程序 $\times$ 实例”的任务网格。

一个 CUDA block 负责一个“程序-实例”任务。32 个线程与 32 只蚂蚁对应。该 block 完成全部 500 次 ACO 迭代。两棵 GP 树也在同一个 kernel 中执行。问题张量和不依赖树的特征常驻显存。计数器随机数生成器保证任务切分后仍可复现。

搜索使用 FP32。GPU 返回最优路线。主机使用原始 float64 距离矩阵重新计算路线长度。适应度和论文表格都使用 CPU FP64 最终评分。

B. CPU、单 GPU 与多 GPU 调度

一个 GP 运行使用一个进程和一个可见 GPU。个体层与实例层并行在 kernel 内融合。这样可以避免多个 Python

表 IX
比较方法、受控差异和实验用途

方法	状态转移	信息素更新	终端/函数	用途	状态
Baseline ACO	不修改	不修改	无	原始 AS、ACS 或 MMAS	已完成
Legacy-GP	完整替换	不修改	上一研究配置	在当前预算下复现上一篇 GP-ACO	已完成
Matched-Replace	完整替换	不修改	Full/F1	RQ2 的匹配替换对照	已完成
TR-RGP	残差	不修改	Full/F1	独立训练的状态转移单树	已完成
PH-RGP	不修改	预算残差	Full/F1	独立训练的信息素单树	已完成
Core-F0	残差	预算残差	Core/F0	RQ4 因子实验	已完成
Core-F1	残差	预算残差	Core/F1	RQ4 因子实验	已完成
Full-F0	残差	预算残差	Full/F0	RQ4 因子实验	已完成
Full-F1	残差	预算残差	Full/F1	本文主方法	已完成
Drop / Shuffle	训练后干预	训练后干预	固定 Full/F1 树	RQ5 联合适应分析	已完成

表 X
共同的 ACO 与 GP 参数

参数	数值
ACO 蚂蚁数	32
ACO 迭代数	500
候选列表大小	20
α, β	1, 2
两个残差强度	1/3, 1/3
局部搜索	关闭
GP 种群 / 代数	100/50
交叉 / 变异 / 复制	0.80/0.15/0.05
精英数 / 锦标赛大小	10/4
初始深度 / 最大深度	2-4/5
总有效节点预算	31
检查点间隔 / 保留数	5/5
每代训练实例	32
Selection / gate 实例	32/32
筛选 / 最终验证种子	1/3
每个测试实例的 ACO 种子	3
每个变体的独立 GP 运行	3
CPU 线程 / 进程	16/1
CUDA block 线程	32
搜索 / 最终评分精度	FP32 / FP64

表 XI
AS、ACS 和 MMAS 的专用参数

算法	参数	数值
AS	ρ	0.5
ACS	ρ, q_0, ξ	0.1, 0.9, 0.1
ACS	局部更新	synchronous
MMAS	ρ	0.02
MMAS	更新周期 / p_{best}	25/0.05
MMAS	分支检查周期 / 参数	100/0.05
MMAS	分支阈值	1.00001
MMAS	重启停滞上限	250

进程争用同一 GPU。多 GPU 的主要调度单位是独立 GP 运行。每个运行分配到不同设备。该 campaign 模式追求总吞吐量。

双 GPU shard 模式可以拆分同一代。它降低单次运行的延迟。但是，小 shard 会降低 GPU 利用率。当有多个独立运行时，本文优先使用 campaign 模式。CPU16 是确定性回退后端，也是 FP64 审计后端。

C. 正式加速基准

正式基准使用 Intel Xeon W-2245 CPU 和两张 20-GiB NVIDIA RTX 4000 Ada Generation GPU。工作负载包含

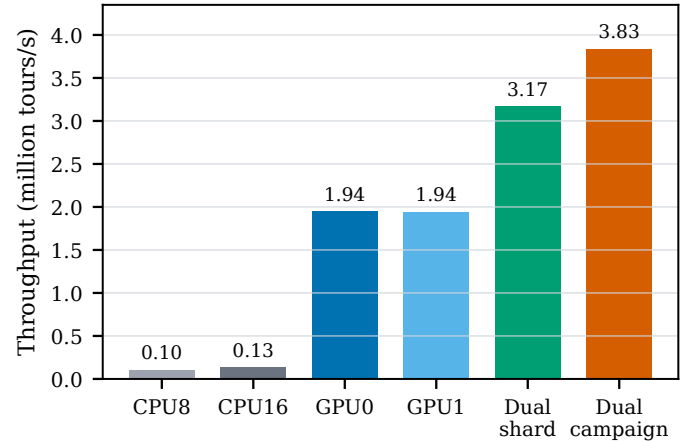


图 2. 正式加速基准的吞吐量。图内坐标保留英文。Campaign 为两个并发工作负载的总吞吐量。

100 个请求个体，其中 79 个行为唯一。它包含 16 个 TSP50 和 16 个 TSP100 实例。ACO 使用 ACS、32 只蚂蚁和 500 次迭代。一次工作负载构造 40,448,000 条路线。每种模式运行一次冷启动和三次热启动。表 XIII 报告热启动中位数。

单次运行的双 GPU 扩展率为 1.629。它低于登记的 1.7 阈值。两个独立运行的 campaign 扩展率为 1.972。它高于登记的 1.8 阈值。因此，独立任务并行更适合当前硬件。

平均 GPU 利用率约为 99%。峰值显存约为 286 MiB。约 99.8% 的热启动时间位于 CUDA kernel 内。当前负载主要受计算能力限制。继续增加缓存不太可能带来主要收益。

FP32 数值审计使用 TSP50 和 TSP100。每个规模使用 128 个实例和三个配对 ACO 种子。GPU 与 CPU 的平均参考差距之差为 -0.003445 个百分点。单侧 95% 上界为 0.000868 个百分点。该值低于预设的 0.10 个百分点阈值。

VI. 研究问题与结果分析

A. RQ1: Full-F1 与原始 ACO

表 XV 给出已完成的结果。Baseline 列是原始 ACO 的参考差距。Full-F1 列是学习方法的参考差距。 Δg 为 Full-F1 减去 baseline。负值表示 Full-F1 更好。

12 个平均差值全部小于零。12 个 bootstrap 区间也全部低于零。最小下降出现在 ACS 的 TSP50，为 0.0736 个百分点。最大下降出现在 AS 的 TSP500，为 7.8461 个百分

表 XII
主要参数的设置依据及其控制作用

参数组	数值	设置依据	实验中的作用
蚂蚁数 / ACO 迭代数	32/500	32 只蚂蚁兼顾搜索多样性与批量执行, 并对应一个 CUDA warp。500 次迭代是三个变体共用的正式预算。	使 AS、ACS、MMAS 和所有 GP 个体使用相同的蚁群规模与迭代预算。
候选列表 / α, β	20/(1, 2)	采用 ACOTSP 风格的候选机制和常用的启发式权重。候选失效时检查全部可行城市。	保留可识别的 ACO 基线, 不让 GP 改变基础预算。
变体专用参数	表 XI	按 ACOTSP 1.03 的 AS、ACS 和 MMAS 语义固定。这些值不对 GP 个体单独调节。	保证配对比较只改变学习规则。
残差强度	1/3, 1/3	由式 (6) 给出正值和至多 2 倍的相对修正。实验前固定。	限制破坏性修改, 并使零树严格恢复 baseline。
局部搜索	关闭	本研究分析状态转移和信息素规则。局部搜索会引入另一个强优化算子。	隔离所研究机制。
GP 种群 / 代数 / 算子	100/50, 0.80/0.15/0.05	继承上一篇 GP-ACO 的主要进化配置。精英数和锦标赛大小也保持为 10 和 4。	提高与 Legacy-GP 的可比性。本文不声称这些值全局最优。
深度 / 总节点预算	5/31	控制表达式膨胀。单树和双树共享同一总预算。另做 62 节点容量实验。	把结构比较与语法容量分开。
每代实例 / 配对种子	32/1	同代个体共享 32 个实例和一个 ACO 种子。每代换用新实例。	用随机小批量覆盖 1,600 个训练实例, 并降低个体比较噪声。
Selection / gate	32/32, 1/3 个种子	候选筛选和独立 gate 使用不重叠实例。一个种子用于低成本筛选, 三个种子用于最终选择。	分离搜索、模型选择和部署审计。
GP 运行 / 测试种子	3/3	当前阶段使用三个独立进化运行。每个测试实例使用三个独立 ACO 种子。	提供先导方差估计; 不作为充分的正式重复数。
搜索 / 报告精度	FP32 / FP64	GPU 用 FP32 提高吞吐量。入选路线长度在 CPU 上用 FP64 重算。	把大规模搜索速度与最终计量精度分开。

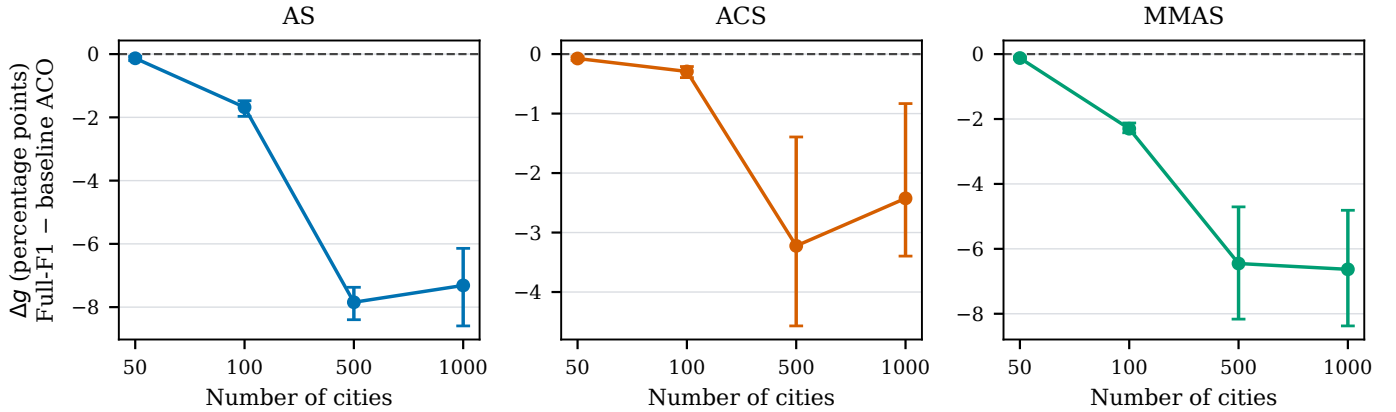


图 3. 主结果: Full-F1 与 baseline ACO 的参考差距之差。误差线为分层 bootstrap 95% 区间。负值支持 Full-F1。图内坐标保留英文。

表 XIII
正式加速基准结果

模式	时间 (s)	路线数/s	相对 CPU16
CPU8	397.422	101,776	0.766
CPU16	304.325	132,911	1.000
GPU0	20.807	1,943,957	14.626
GPU1	20.838	1,941,110	14.605
双 GPU shard	12.776	3,165,928	23.820
Campaign [†]	21.101	3,833,840	28.9

[†] 两个工作负载开发; 加速比按总吞吐量计算。

表 XIV
三个 GP 运行的实测每代时间

变体	均值 ± 标准差 (s)	运行范围 (s)
AS	34.50 ± 2.97	31.13–36.78
ACS	26.88 ± 4.43	21.97–30.57
MMAS	22.14 ± 3.34	18.31–24.41

点。Holm 校正后的 Wilcoxon 值均不大于 9.004×10^{-17} 。这些统计量描述当前数据块。它们不能替代更多独立 GP 运行。

AS 在 TSP100 上从 5.8952% 降至 4.2154%。它在 TSP500 和 TSP1000 上分别下降 7.8461 和 7.3135 个百分点。ACS

在小规模上的改进较小。它在 TSP500 上下降 3.2242 个百分点。三个 ACS 候选中有一个没有通过独立部署 gate。论文分析仍然保留该 GP 运行。删除该运行会产生选择偏差。

MMAS 在 TSP100 上从 4.1088% 降至 1.8106%。它在 TSP500 和 TSP1000 上分别下降 6.4522 和 6.6314 个百分点。当前 MMAS TSP100 的胜率为 99.2%。当前 MMAS TSP500 和 TSP1000 的胜率为 100%。

表 XV
已完成的 UNIFORM 测试结果。区间是 Δg 的分层 BOOTSTRAP 95% 区间。胜/平/负以百分比报告。

ACO	n	Baseline gap (%)	Full-F1 gap (%)	Δg (百分点)	95% 区间	胜/平/负
AS	50	1.8803	1.7479	-0.1324	[-0.2076, -0.0718]	54.7/2.8/42.4
AS	100	5.8952	4.2154	-1.6799	[-1.9680, -1.4739]	92.1/0.0/7.9
AS	500	22.9874	15.1413	-7.8461	[-8.3979, -7.3727]	100.0/0.0/0.0
AS	1000	30.4224	23.1088	-7.3135	[-8.5940, -6.1418]	100.0/0.0/0.0
ACS	50	0.7326	0.6589	-0.0736	[-0.1050, -0.0432]	46.6/17.6/35.9
ACS	100	1.9331	1.6412	-0.2918	[-0.3954, -0.2091]	64.7/0.0/35.3
ACS	500	16.1641	12.9399	-3.2242	[-4.5698, -1.3932]	93.8/0.0/6.2
ACS	1000	21.6293	19.2041	-2.4252	[-3.3961, -0.8317]	94.8/0.0/5.2
MMAS	50	0.5941	0.4727	-0.1215	[-0.1549, -0.0820]	52.3/22.4/25.2
MMAS	100	4.1088	1.8106	-2.2982	[-2.4240, -2.1223]	99.2/0.0/0.8
MMAS	500	20.6291	14.1769	-6.4522	[-8.1652, -4.7067]	100.0/0.0/0.0
MMAS	1000	25.4885	18.8571	-6.6314	[-8.3746, -4.8120]	100.0/0.0/0.0

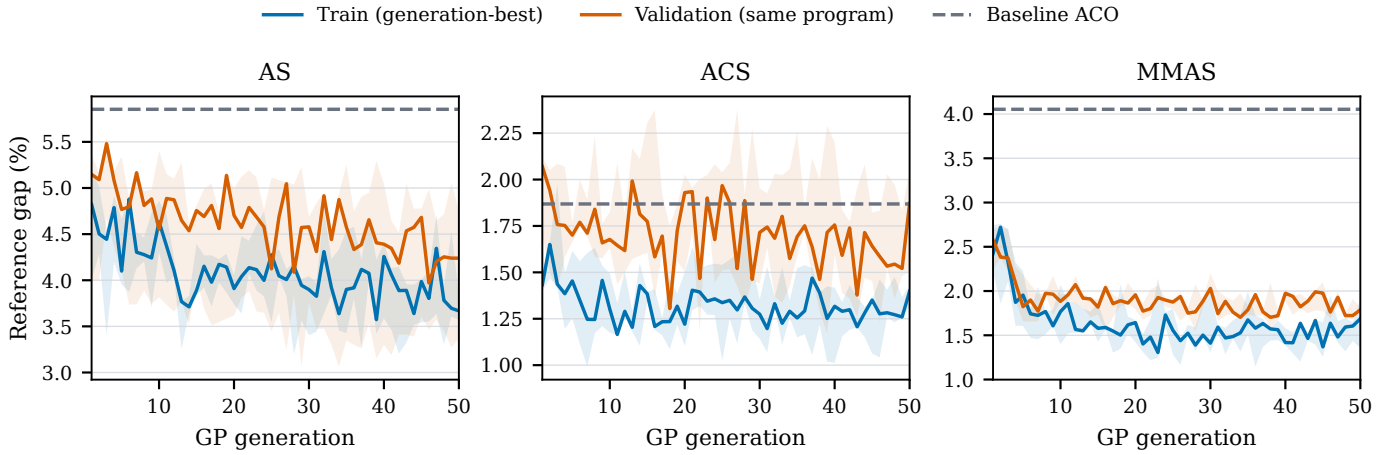


图 4. TSP100 训练与验证曲线。每个运行的训练点是当前代最佳个体在该代新训练批量上的结果。验证点是同一个体在固定 selection 集上的结果。实线为三个独立 GP 运行的中位数。阴影为最小值和最大值。图内坐标保留英文。

1) 进化过程诊断：图 4 中的训练曲线有明显噪声。原因是每一代使用新的训练批量。验证曲线也不保证单调下降。因此，最后一代不一定是最佳检查点。独立的候选选择过程是必要的。曲线中的“最佳”只发生在每一代内部。最终测试仍使用验证流程选出的 champion。

图 5 使用相同的验证口径。这些曲线只用于观察进化过程。最终比较仍使用独立选择的 champion 和锁定测试集。零树是合法个体。因此，Legacy-GP 的零差值平台表示该代由零树胜出。它不是缺失数据。

RQ1 的当前答案：在全部 12 个已完成的先导比较中，Full-F1 的平均参考差距都低于对应的原始 ACO。因此，当前结果支持完整方法有效。该结果不能说明改进一定来自 residual、双树或 Full-F1 配置。

B. RQ2: 残差与完整替换

表 XVI 和图 6 给出本 RQ 的直接 estimand。TR-RGP 与 Matched-Replace 都只有一棵状态转移树。两者共享 Full 终端、F1 函数、31 个节点预算、训练数据和随机计划。它们只改变树输出的接入方式。

AS 的两个区间都低于零。对应估计为 -0.6058 和 -2.5584 个百分点。ACS 的两个区间都高于零。对应估计为 $+0.3114$ 和 $+5.4303$ 个百分点。MMAS 的两个均值

表 XVI
RESIDUAL 与完整替换的配对差值。单元格为均值差 [95% 分层 BOOTSTRAP 区间]，单位为百分点。负值表示 RESIDUAL 更好。

ACO	Test	TR-RGP — Matched-Replace
AS	TSP100-U	-0.606 [-0.853, -0.413]
AS	TSP500-U	-2.558 [-3.119, -1.720]
ACS	TSP100-U	+0.311 [+0.216, +0.436]
ACS	TSP500-U	+5.430 [+3.726, +6.602]
MMAS	TSP100-U	-0.679 [-1.224, +0.291]
MMAS	TSP500-U	-1.706 [-3.790, +0.452]

为负。但是，两个区间都跨越零。TSP100 的估计为 -0.6795 。TSP500 的估计为 -1.7058 。

因此，六个上下文中有两个明确支持 residual。另有两个明确支持完整替换。剩余两个方向偏向 residual，但不确定性较大。该结果表明接入方式与 ACO 变体存在明显交互。

MMAS 的信息素上下界与本文残差都限制偏离幅度。但是，两者不作用于同一个变量。MMAS 上下界截断更新

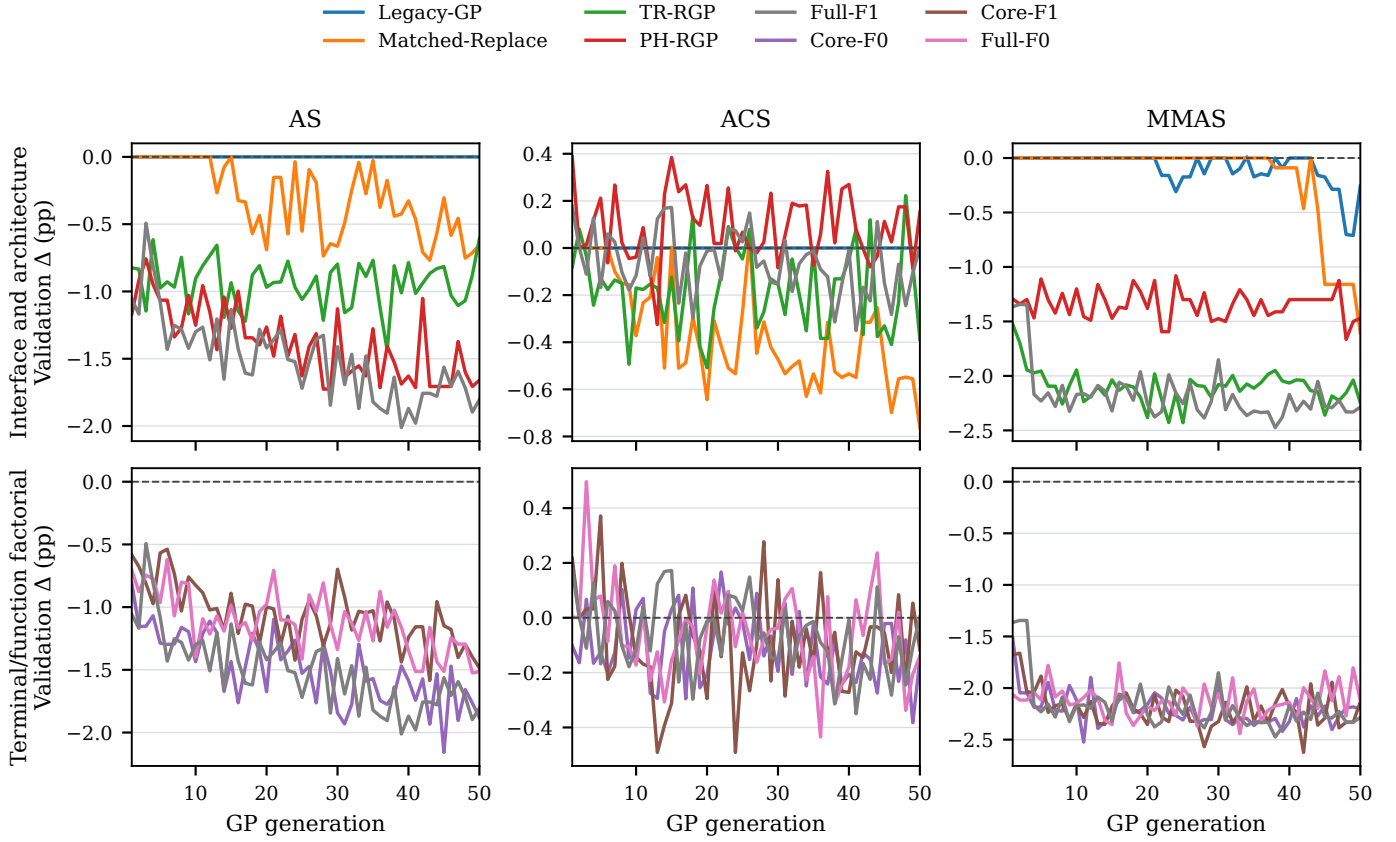


图 5. 全部消融方法在固定 selection 集上的验证差值曲线。每条线是三个 GP 运行在同一代的中位数。上排比较接口与树结构。下排比较 Core/Full $\times$ F0/F1。负值表示低于原始 ACO。

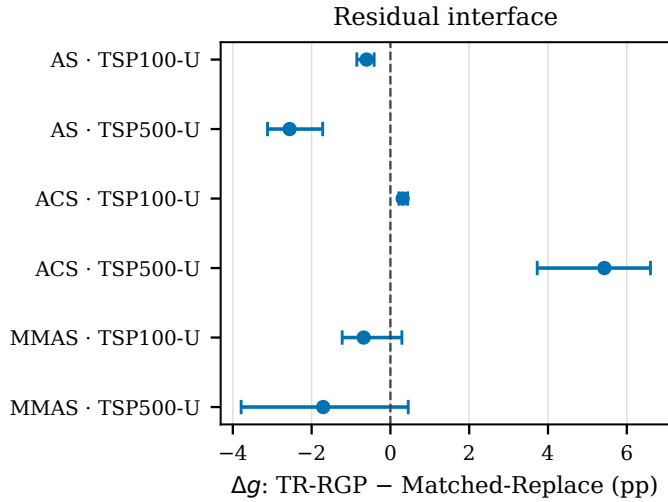


图 6. Residual 接口与完整替换的配对差值。误差线为 95% 分层 bootstrap 区间。负值支持 residual。图内坐标保留英文。

后的信息素。本 RQ 的状态转移残差直接修正候选分数。因此，不能仅凭形式相似就把二者视为同一机制。当前 MMAS 结果也没有显示明确的 residual 优势。

Legacy-GP 同时改变终端和函数。它只能作为上一篇工作的辅助 baseline。它不能隔离 residual 本身。

RQ2 的答案：当前 pilot 不支持“residual 普遍优于完整替换”。Residual 对 AS 有明确优势。完整替换对 ACS 有

表 XVII

固定 31 个总节点时，双树与独立训练单树的配对差值。单元格为均值差 [95% 分层 BOOTSTRAP 区间]，单位为百分点。负值表示双树更好。

ACO	Test	Full-F1 - TR-RGP	Full-F1 - PH-RGP
AS	TSP100-U	-0.525 [-0.876, -0.265]	-0.068 [-0.230, +0.100]
AS	TSP500-U	-0.994 [-1.580, -0.153]	+0.795 [+0.597, +1.007]
ACS	TSP100-U	-0.006 [-0.179, +0.113]	-0.263 [-0.393, -0.167]
ACS	TSP500-U	+0.304 [-1.843, +2.336]	-2.950 [-4.575, -1.219]
MMAS	TSP100-U	-0.056 [-0.182, +0.144]	-0.828 [-0.970, -0.659]
MMAS	TSP500-U	-0.810 [-2.601, +1.187]	-1.162 [-3.075, +0.731]

明确优势。MMAS 的证据不确定。

C. RQ3: 双树与单树

1) 固定 31 个节点的结构比较：表 XVII 和图 7 比较 Full-F1、TR-RGP 和 PH-RGP。三种方法都独立训练。三者共享 31 个总有效节点。双树的 31 个节点在两棵树之间分配。它不是每棵树各 31 个节点。

Full-F1 相对 TR-RGP 有两个区间低于零。另外四个区间跨越零。没有区间支持 TR-RGP 明确优于 Full-F1。Full-F1 相对 PH-RGP 有三个区间低于零。两个区间跨越零。AS 的 TSP500 区间支持 PH-RGP。

在六个 ACO-测试上下文中，没有一个上下文同时满足“Full-F1 明确优于 TR-RGP”和“Full-F1 明确优于 PH-

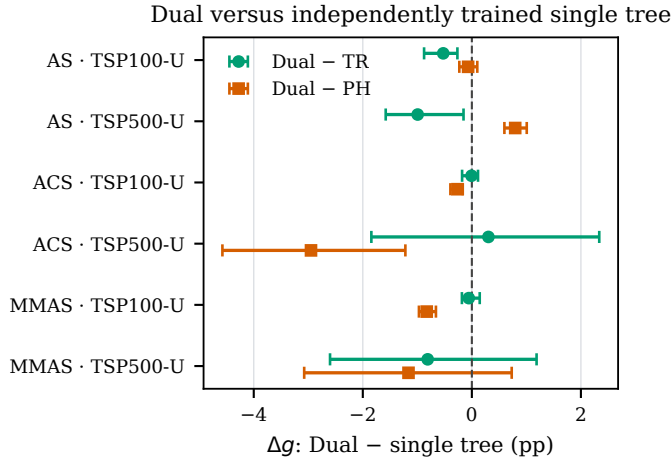


图 7. 固定 31 个总节点时, 双树与两种独立训练单树的配对差值。误差线为 95% 分层 bootstrap 区间。负值支持双树。图内坐标保留英文。

RGP”。因此, 固定 31 个总节点时, 双树的增量证据不完整。

2) 31/62 节点容量敏感性: 待完成。该实验对 TR-RGP、PH-RGP 和 Full-F1 全部重新训练。单树在 $B = 62$ 时可使用 62 个节点。双树在 $B = 62$ 时两棵树合计可使用 62 个节点。该设计把树的角色数与总表达容量分开。

训练后删除一棵树只分析已有 Full-F1 个体。它不能替代上述独立训练对照。

RQ3 的当前答案: 在 31 个总节点下, 当前结果不能说明双树稳定优于两个单树。容量敏感性结果完成后, 才能判断该结论是否由节点上限造成。

D. RQ4: 终端与函数配置

因子实验包含 Core-F0、Core-F1、Full-F0 和 Full-F1。Full 与 Core 的平均差异是 terminal 主效应。F1 与 F0 的平均差异是 function 主效应。两种差异是否相互依赖由交互效应判断。

Full - Core 没有一个区间低于零。四个区间跨越零。MMAS 的 TSP100 和 TSP500 区间高于零。这两项支持 Core, 而不是 Full。F1 - F0 也没有一个区间低于零。五个区间跨越零。AS 的 TSP500 区间高于零。交互效应的六个区间全部跨越零。

图 9 给出补充的语法审计。状态转移树中, BaseConf 出现在 6/9 个 champion。DistRank 和 ConstructProg 均未出现。Entropy、ACOProg 和 Stagnation 各只出现一次。信息素树中, EdgeTau 出现在 6/9 个 champion。ColonyFreq 出现在 5/9 个 champion。ACOProg 和 Stagnation 各只出现一次。语法出现不等于因果贡献。例如, 一个 terminal 可能位于相互抵消的子表达式中。

RQ4 的答案: 当前 pilot 没有观察到 Full terminal 集合或 F1 新函数的稳定增益。相反, 三个上下文支持更简单的配置。因此, 现有 Full/F1 设计可能偏复杂。Full-F1 的主结果仍然有效。但是, 后续确认实验应优先检验更简洁的 Core/F0 或 Core/F1 配置。

E. RQ5: 联合适应

第一项干预把状态转移树替换为零。第二项干预把信息素树替换为零。Full-F1 - drop-TR 的六个均值都为负。四

个区间严格低于零。另外两个区间的上界为零。这表明状态转移树对已进化 champion 通常是必要的。

Full-F1 - drop-PH 也以负值为主。三个区间严格低于零。两个区间的上界为零。一个区间跨越零。信息素树也有贡献。但是, 它的证据没有状态转移树一致。

第三项干预在不同 GP 运行之间打乱两棵树的配对。十二个 shuffle 区间中, 只有 AS/TSP100 的 r1 区间低于零。其余十一个区间都跨越零。因此, 当前数据没有显示稳定的“同一 GP 运行配对”优势。

RQ5 的答案: 两个组件都能对已进化 Full-F1 个体产生作用。状态转移树的作用更一致。当前没有稳定证据表明两棵树必须来自同一个 GP 运行。该 post-hoc 结果不能替代 RQ3 的独立单树训练。

F. RQ6: 泛化能力

当前结果支持 uniform 欧氏 TSP 上的规模迁移。训练和验证只使用 TSP100。TSP50、TSP500 和 TSP1000 都是未见规模。三个 ACO 变体在三个未见规模上的平均 Δg 都小于零。在 TSP500 和 TSP1000 上, 绝对下降通常更大。

表 XX 给出分布迁移结果。九个平均差值全部小于零。Cluster 上的下降为 2.5182 至 6.3245 个百分点。Gaussian 上的下降为 2.2175 至 6.0802 个百分点。TSPLIB 上的下降为 0.9399 至 3.3419 个百分点。

TSPLIB 的胜率低于两个合成 OOD 分布。AS、ACS 和 MMAS 的 TSPLIB 胜率分别为 82.5%、77.8% 和 93.7%。这表明真实实例迁移的异质性更强。OOD 只评估锁定的 Full-F1 champion。本文不在 OOD 数据上重新选择程序。

RQ6 的答案: 当前 pilot 支持相同分布下的跨规模迁移。九个 OOD 平均差值也都支持分布迁移。但是, OOD 结果是描述性的。它不能证明 terminal、function 或 residual 的普遍因果优势。

表 XVIII
CORE/FULL $\times$ F0/F1 因子效应。单元格为均值差 [95% 分层 BOOTSTRAP 区间], 单位为百分点。

ACO	Test	Full — Core	F1 — F0	(Full — F1 — Full — F0) — (Core — F1 — Core — F0)
AS	TSP100-U	-0.213 [-0.534, +0.021]	+0.501 [-0.254, +0.990]	-0.410 [-0.900, +0.406]
AS	TSP500-U	-0.414 [-1.433, +0.844]	+0.951 [+0.066, +2.504]	-1.953 [-5.492, +1.437]
ACS	TSP100-U	-0.030 [-0.122, +0.071]	-0.022 [-0.058, +0.016]	-0.005 [-0.063, +0.057]
ACS	TSP500-U	+0.210 [-1.043, +2.296]	-0.219 [-1.197, +0.373]	+0.074 [-0.383, +0.548]
MMAS	TSP100-U	+0.085 [+0.017, +0.155]	+0.033 [-0.042, +0.143]	-0.004 [-0.215, +0.186]
MMAS	TSP500-U	+0.528 [+0.080, +1.163]	+0.353 [-1.106, +1.365]	+0.549 [-1.514, +2.519]

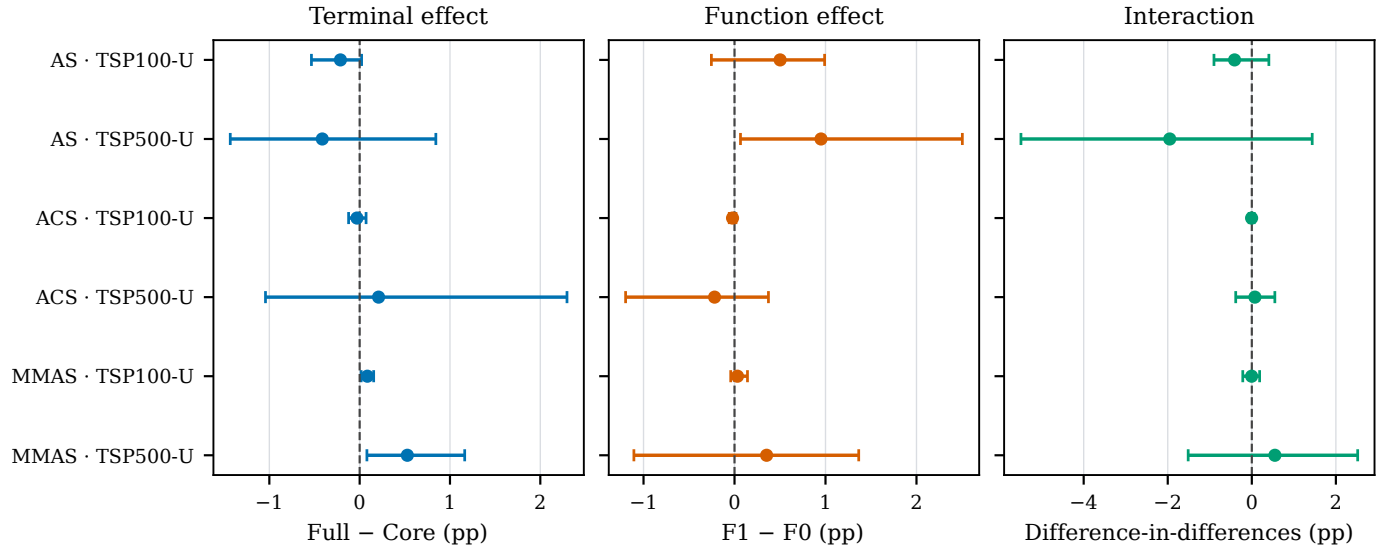


图 8. Terminal 主效应、function 主效应和交互效应。负值表示相应增加降低参考差距。误差线为 95% 分层 bootstrap 区间。

表 XIX
FULL-F1 的训练后组件删除与跨运行配对干预。单元格为均值差 [95% 分层 BOOTSTRAP 区间], 单位为百分点。负值表示原始 FULL-F1 配对更好。

ACO	Test	Full — drop-TR	Full — drop-PH	Full — shuffle-r1	Full — shuffle-r2
AS	TSP100-U	-0.270 [-0.728, +0.000]	-1.290 [-1.576, -1.058]	-0.214 [-0.349, -0.097]	-0.292 [-0.735, +0.211]
AS	TSP500-U	-1.824 [-5.132, +0.000]	-6.090 [-7.765, -3.058]	-0.666 [-5.459, +2.957]	-0.749 [-5.407, +3.422]
ACS	TSP100-U	-0.273 [-0.321, -0.222]	-0.018 [-0.091, +0.048]	-0.032 [-0.092, +0.039]	-0.007 [-0.147, +0.121]
ACS	TSP500-U	-2.817 [-4.044, -0.854]	-0.341 [-0.659, -0.019]	-0.116 [-0.598, +0.273]	-0.236 [-0.540, +0.110]
MMAS	TSP100-U	-1.534 [-2.102, -1.006]	-0.134 [-0.255, +0.000]	+0.014 [-0.254, +0.239]	+0.026 [-0.135, +0.250]
MMAS	TSP500-U	-4.403 [-4.679, -4.140]	-1.551 [-2.834, +0.000]	-0.027 [-1.769, +2.845]	-0.029 [-2.834, +1.633]

表 XX
训练分布外的描述性测试结果。胜/平/负按 GP-RUN-INSTANCE BLOCK 的百分比报告。本表不用于 TERMINAL/FUNCTION 的因果推断。

ACO	Test	Baseline gap (%)	Full-F1 gap (%)	Δg (百分点)	胜/平/负
AS	TSP500-C	26.0627	19.7383	-6.3245	100.0/0.0/0.0
AS	TSP500-G	20.0986	14.0184	-6.0802	100.0/0.0/0.0
AS	TSPLIB $\leq$ 500	10.0277	7.6313	-2.3964	82.5/0.0/17.5
ACS	TSP500-C	16.3527	13.8345	-2.5182	90.6/0.0/9.4
ACS	TSP500-G	14.8973	12.6798	-2.2175	88.3/0.0/11.7
ACS	TSPLIB $\leq$ 500	4.5376	3.5976	-0.9399	77.8/0.0/22.2
MMAS	TSP500-C	22.7375	16.5961	-6.1414	100.0/0.0/0.0
MMAS	TSP500-G	17.6609	12.1975	-5.4635	100.0/0.0/0.0
MMAS	TSPLIB $\leq$ 500	8.3755	5.0336	-3.3419	93.7/2.4/4.0

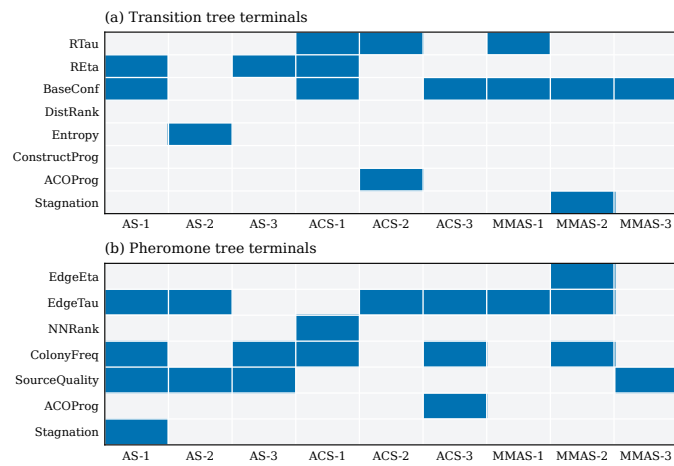


图 9. 九个 Full-F1 champion 对 terminal 的语法引用。蓝色表示表达式至少引用一次。该图不判断引用是否在代数化简后仍有作用。

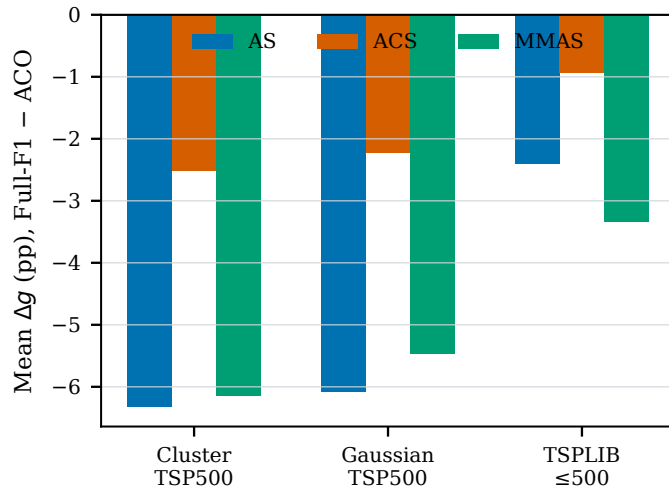
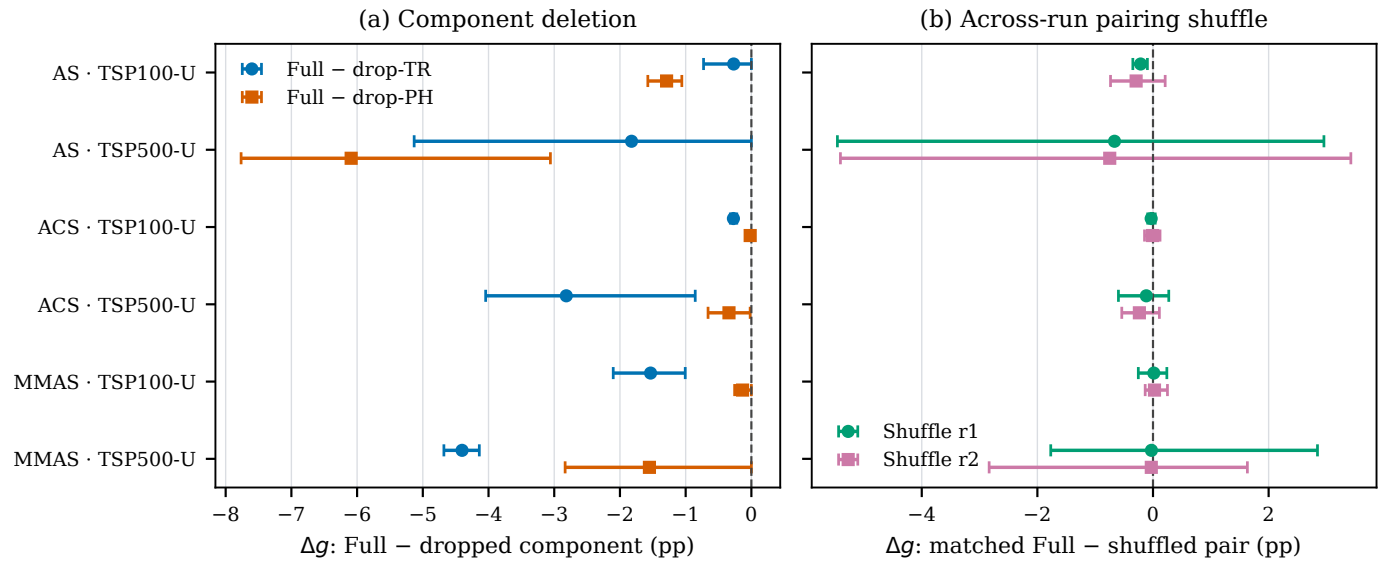


表 XXI
FULL-F1 相对原始 ACO 的孤立 WARM 推理时间开销

ACO	TSP50	TSP100	TSP500	TSP1000
AS	+467.11%	+340.88%	进行中	进行中
ACS	+53.83%	+63.27%	+112.91%	进行中
MMAS	+487.25%	+418.58%	进行中	进行中

G. RQ7: 计算效率

在登记的工作负载上, 单 GPU 相对 CPU16 加速 14.626 倍。双 GPU shard 相对 CPU16 加速 23.820 倍。它相对单 GPU 的扩展率为 1.629。两个独立工作负载并行时, 扩展率为 1.972。

表 XXI 使用当前三张 RTX A5000。每个 champion 单独预热和计时。该计时用于描述部署开销。它不与 RTX 4000 Ada 的融合种群吞吐量混合。当前 AS、ACS 和 MMAS 的 TSP50/TSP100 已完成。ACS 的 TSP500 也已完成。七个已完成单元格的中位开销为 +53.83% 至 +487.25%。AS 和 MMAS 的已完成开销高于 ACS。这说明训练吞吐量提高不等于单程序部署没有额外成本。表中的“进行中”不是零开销, 也不进入当前汇总。全部计时完成后, 生成脚本会用冻结报告自动替换这些单元格。

RQ7 的当前答案: “个体 $\times$ 实例”融合使正式 ACO 预算下的 GP 训练可行。多 GPU 环境应优先并行独立 GP 运行。训练吞吐量数值只适用于登记的 RTX 4000 Ada 工作负载。孤立部署开销只适用于当前 RTX A5000 测量。其他硬件需要重新测量。

VII. 局限性

当前主要局限是 GP 运行数。三个运行可以发现较大的失败。它们不能充分估计进化随机性。正式实验需要 30 个独立 GP 运行。

训练只使用 uniform TSP100。当前结论只适用于报告的 AS、同步 ACS 和 MMAS 参数。本文没有启用局部搜索。分布迁移只覆盖两个合成分布和 42 个 TSPLIB 实例。这些 OOD 结果只作描述性分析。

参考路线均有效, 但不都带有全局最优性证书。因此, 本文谨慎使用“参考差距”。由于所有方法使用同一参考路线, 该指标仍适合配对比较。

GPU 搜索使用 FP32。CPU 与 GPU 不保证产生相同的随机轨迹。最终路线长度使用 FP64 计算。登记的数值非劣审计已经通过。该结果不表示逐位一致。

RQ1 结果本身不能提供因果解释。本文已分别报告 residual、树结构、函数、终端和联合适应的受控 pilot。但是, 三个 GP 运行仍不足以支持确认性因果结论。

VIII. 结论

本文提出 RMTGP-ACO。方法使用两棵强类型残差树。状态转移树对原始分数进行有界修正。信息素树在原始增强预算内重新分配增量。两个接口都能通过零输出严格恢复 baseline ACO。两棵树共享 31 个总有效节点。

当前先导实验对 AS、ACS 和 MMAS 各进行三个独立 GP 运行。Full-F1 在全部 12 个 uniform 测试组合中取得更低的平均参考差距。该结果覆盖 TSP50 至 TSP1000。融合 CUDA 评估器显著降低了 GP-ACO 嵌套计算成本。

当前证据支持继续开展正式实验。它还不能证明 residual 优于完整替换。它也不能证明双树优于单树。登记的消融实验和容量实验是得到这些结论的必要条件。

参考文献

- [1] M. Dorigo, V. Maniezzo, and A. Colomi, “Ant system: Optimization by a colony of cooperating agents,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B*, vol. 26, no. 1, pp. 29–41, 1996.
- [2] M. Dorigo and T. Stützle, *Ant Colony Optimization*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2004.
- [3] J. R. Koza, *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1992.
- [4] R. Poli, W. B. Langdon, and N. F. McPhee, *A Field Guide to Genetic Programming*. Lulu Enterprises, 2008, with contributions by J. R. Koza.
- [5] B.-C. Lin, Y. Mei, and M. Zhang, “Automated design of state transition rules in ant colony optimization by genetic programming: A comprehensive investigation,” *Memetic Computing*, vol. 17, p. 2, 2025.
- [6] T. Stützle, “ACOTSP, version 1.0,” Software package, 2004, version 1.03 used as the algorithmic reference.
- [7] D. J. Montana, “Strongly typed genetic programming,” *Evolutionary Computation*, vol. 3, no. 2, pp. 199–230, 1995.
- [8] F.-A. Fortin, F.-M. D. Rainville, M.-A. Gardner, M. Parizeau, and C. Gagné, “DEAP: Evolutionary algorithms made easy,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 13, pp. 2171–2175, 2012.
- [9] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.
- [10] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.
- [11] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. New York, NY, USA: Chapman and Hall/CRC, 1994.
- [12] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt *et al.*, “Array programming with NumPy,” *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.
- [13] S. K. Lam, A. Pitrou, and S. Seibert, “Numba: A LLVM-based Python JIT compiler,” in *Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC*. ACM, 2015, pp. 1–6.
- [14] A. Paszke, S. Gross, F. Massa *et al.*, “PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019, pp. 8024–8035.
- [15] R. Okuta, Y. Unno, D. Nishino, S. Hido, and C. Loomis, “CuPy: A NumPy-compatible library for NVIDIA GPU calculations,” in *Proceedings of the Workshop on Machine Learning Systems at NeurIPS*, 2017.